# Relatório Técnico: Implementação de Soft Delete e Auditoria Transacional

| | |
|---|---|
| Disciplina: | Administração de Banco de Dados |
| Projeto: | Sistema de Aeroporto (PHP 8 + MySQL) |

## 1. Garantia e Centralização do Filtro de Registros Ativos

Para assegurar a consistência dos dados e impedir que registros logicamente excluídos apareçam nas telas do sistema:

- Centralização no Model: O critério `deleted_at IS NULL` foi encapsulado exclusivamente dentro dos métodos da classe Voo (`listar()`, `buscar()`, `editar()`). Com isso, a camada de controle e as views ficam completamente desacopladas da regra de persistência.
- Integridade Operacional: Métodos como `editar()` incorporam a cláusula `WHERE id = :id AND deleted_at IS NULL`, impossibilitando que requisições forjadas modifiquem registros que estejam na lixeira.
- Indexação: A coluna `deleted_at` recebeu um índice B-Tree dedicado (`idx_voo_deleted_at`), otimizando o plano de execução das consultas frequentes à medida que o volume de registros na tabela crescer.

## 2. Atomicidade da Exclusão com Auditoria (Transações ACID)

A integridade entre a alteração do registro e a rastreabilidade da operação foi solucionada via transações explícitas no PDO:

- Controle Transacional: O método `excluir()` abre uma transação via `$this->db->beginTransaction()`. Duas operações interdependentes ocorrem sequencialmente:

```
O estado anterior do registro é capturado com bloqueio de leitura (SELECT ... FOR
UPDATE) e o UPDATE voo SET deleted_at = NOW() é executado.
```

- Auditoria: Um registro de log é gravado na tabela `auditoria`, contendo a tabela afetada, o ID do registro, o ID do operador, a ação (`SOFT_DELETE`) e o estado integral prévio em formato JSON (`dados_antes`).

Tratamento de Falhas (Rollback): Caso ocorra qualquer falha, restrição de chave ou erro na gravação da tabela auditoria, o bloco `catch` executa `$this->db->rollBack()`. Dessa forma, garante-se o princípio da atomicidade: ou o voo é marcado como excluído E o log de auditoria é persistido, ou nenhuma das duas alterações é gravada no banco de dados.